

SENATI - FORMACIÓN CONTINUA Y PRÁCTICA PROFESIONAL

PROPUESTA DE PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA CLOUD ESCALABLE, TOLERANTE A FALLOS Y DE ALTA DISPONIBILIDAD EN AWS PARA EL ÁREA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

ETAPA 1: Diagnóstico de la Empresa y Fundamentos Cloud

1. Descripción de la Empresa de Formación Práctica

1.1 Naturaleza de la Empresa, Sector y Modelo de Negocio

La organización donde se desarrolla la formación práctica es **APM Inversiones EIRL**, una empresa de servicios tecnológicos perteneciente al sector de **Tecnologías de la Información (TI) y Desarrollo de Software**, orientada al desarrollo web, arquitectura de sistemas y gestión de talento técnico.

El modelo de negocio global de la empresa opera bajo una modalidad **B2B (Business-to-Business)** sustentada en dos líneas comerciales principales:

1. Desarrollo de Sitios Web Corporativos e Informativos (Ingreso por Proyecto):

- Diseño, programación y puesta en producción de portales institucionales, catálogos digitales interactivos y *landing pages* para pymes, clínicas y comercios.
- Cobro por proyecto mediante hitos de desarrollo e integración técnica.

2. Hosting y Mantenimiento Cloud Gestionado (Ingreso Recurrente - MRR):

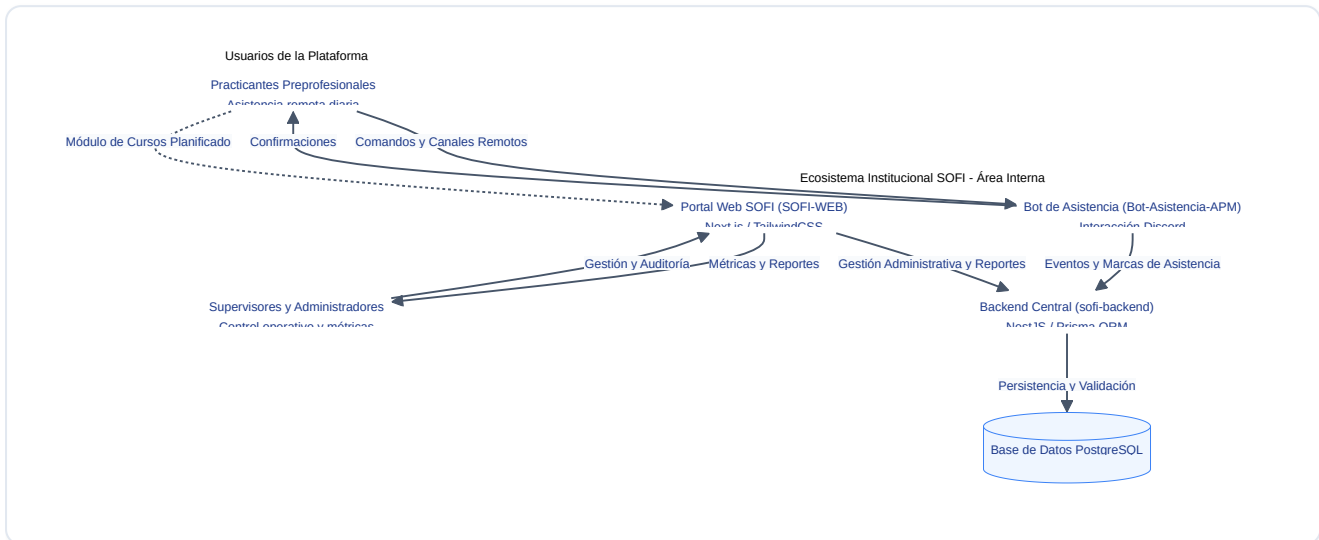
- Servicio periódico de alojamiento, soporte preventivo, renovación de certificados SSL/TLS y copias de seguridad de las plataformas desplegadas.
 - Generación de ingresos recurrentes periódicos (*Monthly Recurring Revenue - MRR*), aportando estabilidad financiera a la organización.
-

1.2 Identificación y Descripción del Área de Desarrollo de Soluciones de TI

Dentro del departamento de TI de APM Inversiones EIRL existe una división funcional clara entre dos áreas de trabajo:

1. **Área de Proyectos Comerciales (Externa):** Equipo encargado de la maquetación, programación y entrega de los sitios web de los clientes finales. Aunque se conoce su existencia operativa dentro de la organización, el practicante no tiene acceso ni opera directamente sobre dichos repositorios o servidores de producción.

2. **Área de Desarrollo y Plataformas Internas (Área de Formación Práctica del Estudiante):** Unidad técnica en la que el practicante desempeña sus funciones. Tiene a su cargo el diseño, desarrollo, soporte y evolución del ecosistema de software institucional de la empresa, denominado **Plataforma SOFI**.



Componentes del Ecosistema SOFI:

El flujo de trabajo técnico del área interna gira en torno a tres módulos interconectados:

- **Backend Central (sofi-backend):**
 - Desarrollado sobre el framework **NestJS** con **TypeScript**, estructurado bajo una arquitectura modular desacoplada.
 - Utiliza el ORM **Prisma** para la gestión de modelos y comunicación fluida con la base de datos relacional PostgreSQL.
 - Provee las APIs REST y endpoints de WebSockets necesarios para procesar las transacciones de asistencia, reglas de negocio, métricas operativas y autenticación de usuarios.
- **Frontend Web Institucional (SOFI-WEB):**
 - Aplicación web desarrollada con **Next.js** (React) y estilos con **TailwindCSS**.
 - **Estado actual (Panel Administrativo):** Proporciona una interfaz para que los líderes técnicos y administradores visualicen en tiempo real la asistencia de los practicantes, generen reportes y supervisen el cumplimiento de actividades.
 - **Evolución planificada (Módulo de Cursos y Capacitaciones LMS):** En su ciclo de desarrollo actual se proyecta incorporar un módulo formativo. A través de este portal, los practicantes accederán a guías técnicas, manuales de procesos, cursos estructurados y evaluaciones durante su estancia formativa en la empresa.
- **Bot de Asistencia (Bot-Asistencia-APM):**
 - Servicio automatizado integrado con la API de Discord que actúa como la interfaz diaria de comunicación para los practicantes.

- Permite el registro de jornada (ingreso, pausas y salida), justificaciones y notificaciones operativas directamente desde los canales de trabajo remoto.
- Transmite cada evento hacia `sofi-backend` para su validación y persistencia centralizada.

Flujo Operativo Interno:

1. El practicante remoto se conecta a los canales de la empresa e interactúa con `Bot-Asistencia-APM`.
2. El bot valida la identidad del practicante y despacha la petición al servicio `sofi-backend`.
3. El backend ejecuta las reglas de negocio, valida los horarios y registra la marca en la base de datos PostgreSQL.
4. Los supervisores acceden a `SOFI-WEB` para auditar el tablero de asistencia y el rendimiento del equipo.
5. Al habilitarse el módulo de capacitación en `SOFI-WEB`, los practicantes accederán directamente al portal web para consultar materiales de inducción y cursos técnicos.

2. Análisis de la Infraestructura y Tecnología Actual

2.1 Descripción Tecnológica y Telemetría Real del Servidor

Toda la operación de la empresa reside actualmente en un único **Servidor Virtual Privado (VPS)** en la nube (Hetzner) con un precio de \$16 USD, compartiendo la totalidad de los recursos de la máquina sin aislamiento físico, de red ni de procesos:

- **Sistema Operativo y Plataforma:** Servidor Linux bajo distribución **Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)** con Kernel `5.15.0-185-generic x86_64`.
- **Capacidad de Cómputo:** **3 vCPUs** sustentadas sobre un procesador **AMD EPYC-Rome** a nivel de hipervisor.
- **Memoria RAM y Riesgo de Memoria Virtual:** Cuenta con **3.7 GiB de memoria RAM física**. La telemetría operativa revela un consumo sostenido de **2.1 GiB (cerca del 60%)**, dejando un margen disponible de apenas **1.4 GiB**. El sistema carece por completo de memoria de intercambio (**Swap: 0 B**), lo que implica que ante cualquier incremento de concurrencia o saturación de consultas, el kernel activa de inmediato el mecanismo *Out of Memory Killer (OOM Killer)*, abortando procesos críticos de manera forzada e impredecible.
- **Almacenamiento Local en Disco:** Unidad de estado sólido de **75 GB** (`/dev/sda1`), de la cual **44 GB ya se encuentran ocupados (61% de utilización)**, dejando una disponibilidad reducida de solo 29 GB.
- **Capa de Contenedores y Cargas Activas Simultáneas:** Docker Engine ejecuta simultáneamente 11 contenedores sobre el mismo host, correspondientes a dos frentes totalmente dispares:
 - **Cargas del Ecosistema Interno SOFI y Asistencia:**
 - `sofi-backend`: Servicio central en NestJS con TypeScript y Prisma.
 - `discord_bot`: Proceso en segundo plano para la interacción con los practicantes en Discord.

- `spring_backend` : Servicio backend auxiliar de asistencia técnica.
- `react_frontend` : Interfaz de usuario para la interacción de asistencia.
- `postgres_db` : Instancia del motor relacional **PostgreSQL 16 (Alpine)** para los registros de jornadas y datos de SOFI.

- **Cargas de Proyectos Comerciales de Clientes Externos:**

- **Proyecto Cliente Reflexo4:** Pila compuesta por tres contenedores (`reflexo4-nginx-1` , `reflexo4-backend-1` y `reflexo4-frontend-1`).
- **Proyecto Cliente Arte Ideas:** Pila compuesta por `arteideas-backend` , `arteideas-frontend` y un segundo motor de base de datos relacional independiente, **MySQL 8.0** (`arteideas-db`), compitiendo directamente por memoria y disco contra PostgreSQL.

- **Control de Versiones y Gestión de Código:** Repositorios alojados en **GitHub** con control distribuido mediante **Git**, implementando ramas de trabajo para despliegues.

2.2 Modalidad de Trabajo

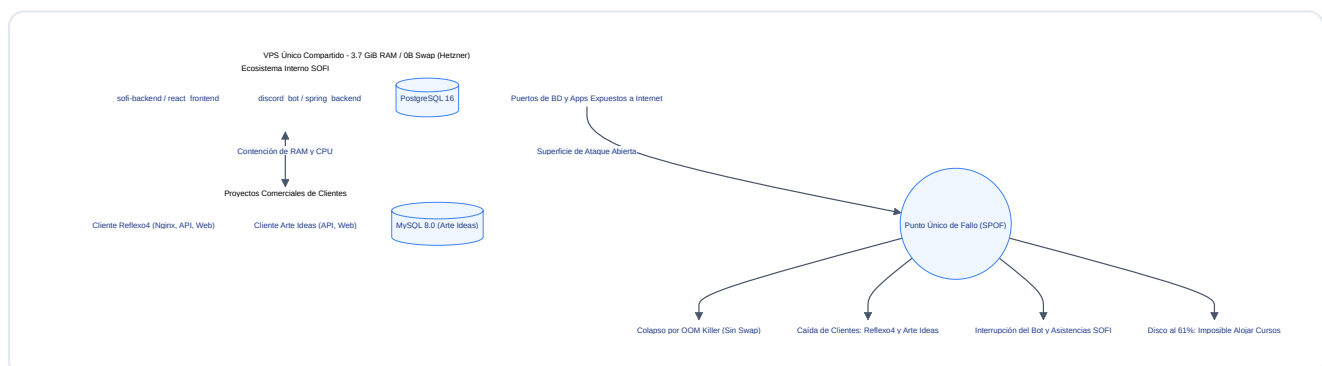
La modalidad de trabajo para el equipo de desarrollo y los practicantes es **100% remota**.

Esta condición implica una dependencia operativa constante de la infraestructura:

- La asistencia y coordinación técnica de los practicantes depende de la disponibilidad ininterrumpida del bot de Discord y el backend.
- Las actividades de administración, supervisión y despliegue se ejecutan a través de Internet hacia el servidor central.

2.3 Identificación de Limitaciones Actuales (Enfoque Crítico)

La concentración de servicios comerciales y herramientas internas en un único VPS genera riesgos operacionales críticos:



1. Punto Único de Fallo (SPOF) y Colisión Extrema de Cargas:

- La convivencia de dos motores relacionales pesados (**PostgreSQL 16** y **MySQL 8.0**) junto a múltiples APIs y frontends en una máquina de 3.7 GiB de RAM elimina todo aislamiento de fallas.

- Una consulta compleja o un reporte en cualquiera de las bases de datos satura la memoria compartida, arriesgando la caída inmediata de los sitios de clientes comerciales (**Reflexo4 y Arte Ideas**) o la desconexión del bot de asistencia de los practicantes.

2. Carencia de Memoria Swap y Riesgo Inminente de Caída por OOM:

- Al no existir archivo ni partición Swap, el sistema operativo carece de amortiguador frente a picos de consumo. En cuanto la memoria llega al umbral límite, el sistema operativo termina procesos en ejecución de forma aleatoria para evitar el pánico de kernel.

3. Agotamiento de Almacenamiento y Bloqueo del Módulo de Cursos:

- Con **44 GB ocupados (61%)** de los 75 GB disponibles, el servidor solo dispone de 29 GB libres. Alojar y servir material multimedia educativo (videos instructivos, manuales en PDF y recursos interactivos) para las capacitaciones de los practicantes provocaría la saturación del disco raíz, paralizando las bases de datos por falta de espacio para escrituras y logs.

4. Brechas de Seguridad Críticas por Exposición Perimetral:

- **Puertos Expuestos Directamente a Internet:** Se verifica que **múltiples puertos de servicios y bases de datos se encuentran expuestos directamente a Internet** sin restricción de origen ni filtrado perimetral. Los motores de datos (PostgreSQL y MySQL) y los servicios de backend reciben conexiones públicas sin una pasarela de protección perimetral, dejando el servidor al alcance de escaneos y ataques continuos de fuerza bruta.
- **Ausencia de Segmentación de Red:** Las aplicaciones comerciales y las herramientas internas comparten la misma red virtual de Docker en el host, permitiendo el movimiento lateral en caso de que un contenedor sea comprometido.

5. Costos Ocultos y Sobrecarga de Mantenimiento:

- El tiempo de los desarrolladores y líderes se consume en tareas de administración manual (mantenimiento de contenedores, revisión manual de logs y respaldos locales), restando horas efectivas a la evolución de SOFI y la formación de practicantes.

3. Propuesta Conceptual basada en Fundamentos AWS (Cloud Foundations)

La adopción de Amazon Web Services (AWS) proporciona una arquitectura modular, elástica y segura que desacopla la persistencia de datos, aísla los entornos y prepara la plataforma para su crecimiento.

3.1 Justificación de Migración y Adopción Cloud mediante AWS CAF

Se aplica el marco **AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)** para guiar la transformación tecnológica:

Perspectiva CAF	Diagnóstico Actual en VPS	Transformación con AWS
Negocio (Business)	Riesgo de caídas del bot de asistencia y sitios comerciales por competencia de recursos.	Continuidad operativa respaldada por acuerdos de nivel de servicio (SLA); habilitación del módulo de cursos para capacitar talento técnico.
Personas (People)	Practicantes y desarrolladores lidian con caídas imprevistas y mantenimiento manual.	Adopción de buenas prácticas de ingeniería en la nube; entorno formativo profesional y estandarizado.
Gobernanza (Governance)	Imposibilidad de medir y atribuir costos entre la plataforma interna SOFI y los proyectos comerciales.	Visibilidad detallada con AWS Cost Explorer , presupuestos de control con AWS Budgets y etiquetado por proyecto.
Plataforma (Platform)	Servidor monolítico rígido de 4 GB de RAM sin capacidad de escalamiento dinámico.	Desacoplamiento de componentes: persistencia en Amazon RDS , distribución de material formativo en Amazon S3 y cómputo elástico en Amazon EC2 .
Seguridad (Security)	Múltiples puertos expuestos a Internet sin firewalls perimetrales ni roles de menor privilegio.	Segmentación por capas en Amazon VPC , eliminación de accesos directos desprotegidos y gobierno de identidades con AWS IAM .
Operaciones (Operations)	Diagnóstico manual mediante comandos directos y respaldos locales en el mismo disco.	Monitoreo centralizado con Amazon CloudWatch , respaldos automáticos e inmutables, y gestión desatendida vía AWS Systems Manager .

3.2 Estimación Económica Inicial (Pricing y TCO)

3.2.1 Enfoque TCO: Aislamiento y Resiliencia vs. Costo Oculto

El análisis de Costo Total de Propiedad (TCO) revela que el ahorro aparente de un VPS compartido se pierde rápidamente ante las horas-hombre dedicadas a recuperar caídas del servidor y el riesgo de pérdida de datos.

La arquitectura inicial en AWS traslada la inversión hacia un esquema de alta disponibilidad que independiza la base de datos y provee almacenamiento elástico sin costos fijos sobredimensionados:

3.2.2 Estimación Mensual de la Arquitectura Base (AWS Pricing Calculator)

Las tarifas han sido calculadas y verificadas oficialmente en la herramienta **AWS Pricing Calculator** para la región de referencia **US East (N. Virginia)** (`us-east-1`), garantizando reproducibilidad paso a paso sin sobrecostos ocultos ni aprovisionamientos redundantes:

#	Servicio AWS	Tipo / Configuración Exacta	Propósito Técnico	Costo Mensual Oficial
1	Amazon EC2 (SOFI)	t3.small (2 vCPU, 2 GiB RAM) Linux, On-Demand (730 h continuas)	Cómputo desacoplado de sofí-backend , SOFI-WEB y bot de Discord.	\$15.18 USD
2	Amazon EC2 (Clientes)	t3.small (2 vCPU, 2 GiB RAM) Linux, On-Demand (730 h continuas)	Cómputo aislado para Reflexo Perú (Next/Nest/SQLite) y Arte & Ideas (Django/MySQL).	\$15.18 USD
3	Amazon EBS (x2)	2x 30 GB gp3 (SSD Uso General) 3,000 IOPS y 125 MB/s base incluidos	Almacenamiento persistente de SO Linux y contenedores para ambas instancias.	\$4.80 USD
4	Amazon RDS for PostgreSQL	db.t3.micro Single-AZ (\$13.14) 20 GB almacenamiento gp3 (\$2.30)	Base de datos relacional administrada, exclusiva y aislada para SOFI.	\$15.44 USD
5	Amazon S3	S3 Standard: 15 GB almacenamiento 1,000 peticiones PUT + 10,000 GET	Repositorio elástico para materiales del LMS (videos/PDFs) y respaldos históricos.	\$0.35 USD
6	AWS Systems Manager	SSM Session Manager estándar 10 parámetros en Parameter Store	Administración remota cifrada por túnel IAM sin requerir apertura del puerto SSH (22).	\$0.00 USD
7	Amazon CloudWatch	2 Alarmas de salud/CPU (\$0.20) 2 GB Logs ingeridos y 1 mes retención	Monitoreo de disponibilidad del backend y alerta inmediata ante caídas del bot.	\$1.21 USD
8	Amazon Route 53	1 Hosted Zone pública (Consultas estándar dentro de cuota)	Resolución DNS de subdominios institucionales (sofí) y comerciales (reflexo , arteideas).	\$0.50 USD
9	Data Transfer (DTO)	11 GB de tráfico de salida a Internet (Tráfico entrante e intra-AZ a \$0.00)	Ancho de banda saliente hacia practicantes remotos y clientes comerciales.	\$0.99 USD
	TOTAL MENSUAL VERIFICADO		Inversión mensual base consolidada en AWS (SOFI + Clientes)	\$53.65 USD

Criterios Clave de Optimización Financiera:

1. **Uso de volúmenes de última generación (gp3):** Tanto en EBS como en RDS se seleccionó almacenamiento **gp3** en lugar del antiguo **gp2**, obteniendo un rendimiento superior (3,000 IOPS garantizados sin depender de ráfagas) y un ahorro directo de hasta 20% por GB.
2. **Eliminación de trampas de sobre costo en RDS:** Se prescindió de *RDS Proxy* (ahorro de \$21.90 USD/mes) al manejarse el pool de conexiones eficientemente desde Prisma/NestJS, y de *Database Insights* (ahorro de \$18.25 USD/mes) por no requerirse telemetría avanzada de kernel para esta escala. Asimismo, al usar PostgreSQL 16 no aplica tarifa de *Extended Support*.
3. **Aprovechamiento de cuotas y retenciones gratuitas:** Las copias de seguridad automáticas de RDS están incluidas sin costo adicional hasta el 100% del tamaño de la base de datos (20 GB a \$0.00). Systems Manager es un servicio nativo gratuito para instancias EC2, y Parameter Store no genera cobros para sus primeros 10,000 parámetros estándar.
4. **Optimización Operativa Futura:** Se contempla la implementación de **AWS Instance Scheduler** para suspender únicamente la instancia EC2 de SOFI fuera del horario de prácticas (noches y fines de semana), reduciendo el costo de cómputo formativo en un **60%** (~\$9.00 USD de ahorro), situando la factura consolidada en apenas **~\$44.00 USD/mes** manteniendo los sistemas de clientes comerciales en línea 24/7.

3.3 Modelo de Seguridad y Gobierno Inicial

3.3.1 Modelo de Responsabilidad Compartida de AWS



- **AWS es responsable de la seguridad “DE” la nube:** Protección física de las instalaciones, mantenimiento de los hipervisores y aplicación de actualizaciones del motor administrado de Amazon RDS.
- **APM Inversiones EIRL es responsable de la seguridad “EN” la nube:** Configuración de Security Groups, gestión de identidades y accesos en IAM, protección de datos y despliegue seguro de las aplicaciones.

3.3.2 Políticas Iniciales de Identidad y Accesos (AWS IAM)

1. Protección de la Cuenta Root:

- La cuenta *Root* se reserva exclusivamente para administración financiera. Se activa **Autenticación Multifactor (MFA)** obligatoria y se bloquea la creación de llaves estáticas de acceso (*Access Keys*).

2. Control Basado en Menor Privilegio (Least Privilege):

- **Administradores:** Permisos para aprovisionar y gestionar infraestructura mediante consola o herramientas de despliegue.
- **Desarrolladores y Practicantes:** Accesos restringidos exclusivamente a lectura de telemetría y pruebas sin acceso a credenciales de producción.

3. IAM Roles para Cómputo (Instance Profiles):

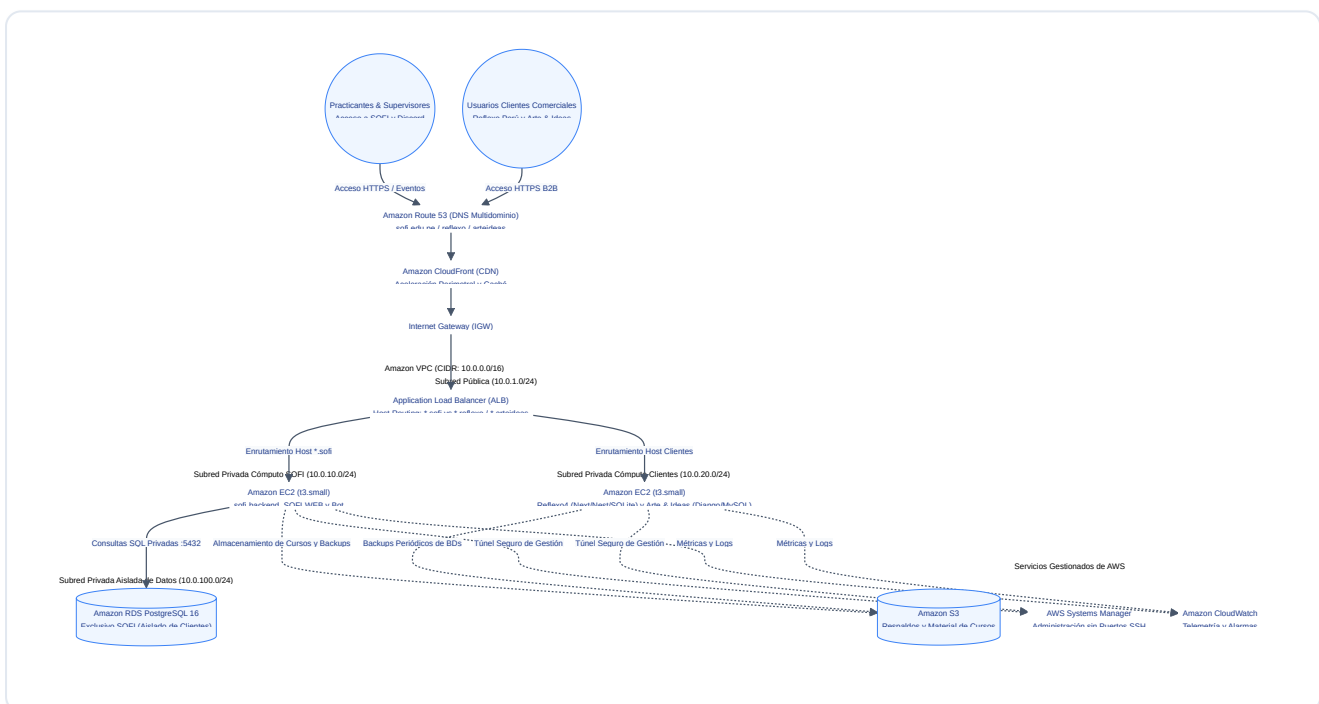
- Las instancias EC2 asumen credenciales temporales rotadas automáticamente para comunicarse con S3 y CloudWatch, eliminando la necesidad de guardar llaves o contraseñas en el código fuente de NestJS o del bot.

4. Gestión Remota sin Puertos Abiertos:

- El acceso al servidor se centraliza mediante **AWS Systems Manager (SSM Session Manager)**, reemplazando las vías tradicionales de administración remota por túneles HTTPS cifrados y auditados.

3.4 Diagrama de Arquitectura de Red Propuesto (Nivel Conceptual)

La red virtual se implementa mediante **Amazon Virtual Private Cloud (VPC)**, garantizando la segmentación por capas lógicas, el aislamiento de cómputo entre proyectos y la protección de datos:



Fundamentos del Diseño de Red con Segregación de Cargas:

1. **Amazon Route 53 y CloudFront:** Resolución de subdominios institucionales y comerciales con aceleración perimetral, protegiendo las aplicaciones de ataques DDoS con AWS Shield Standard.

2. **Subred Pública Dedicada al Balanceador (ALB):** El balanceador inspecciona los encabezados HTTP `Host` para enrutar el tráfico dinámicamente hacia la subred correspondiente: tráfico formativo a `10.0.10.x` y comercial a `10.0.20.x`.
3. **Subred Privada Cómputo SOFI (`10.0.10.0/24`):** Aloja `sofi-backend`, `SOFI-WEB` y `Bot-Asistencia-APM`. No tiene IP pública y sus recursos de memoria/CPU están protegidos contra saturaciones externas.
4. **Subred Privada Cómputo Clientes (`10.0.20.0/24`):** Instancia EC2 independiente que aloja los contenedores de Reflexo Perú y Arte & Ideas. Al estar en su propio host, se erradica el efecto del *Vecino Ruidoso (Noisy Neighbor)*.
5. **Subred Privada Aislada de Datos (`10.0.100.0/24`):** Aloja el motor **Amazon RDS for PostgreSQL**. Al no poseer ruta al IGW ni acceso desde la subred de clientes, garantiza la total privacidad de los registros académicos.
6. **Soporte Elástico con Amazon S3:** Cursos interactivos, manuales y copias de seguridad de las bases de datos SQLite y MySQL se depositan en S3, evitando la saturación del almacenamiento local de las instancias.
7. **Administración Segura sin Exposición:** Toda gestión administrativa se ejecuta mediante **AWS Systems Manager (SSM)**, garantizando que **no existan puertos SSH (22) expuestos a Internet**.